Rechten, vlakken en gelijkvormigheid

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Onderlinge ligging

Tel bij elk paar de gemeenschappelijke punten: geen, één, of allemaal. Daarbij komt in de ruimte nog de vraag of ze in één vlak liggen.

1 Ligging

a) kruisend · b) evenwijdig · c) snijdend, met een rechte als doorsnede · d) de rechte snijdt het vlak

2 Een balk tellen

Tel bij een ruimtefiguur systematisch: eerst de vlakken, dan de ribben, dan de hoekpunten.

2 **allebei** 6 **zijvlakken,** 12 **ribben en** 8 **hoekpunten**

3 Tekenen en aanzichten

Een ontwikkeling is het platte patroon, een aanzicht is wat je uit één richting ziet, en een perspectief is een ruimtelijke tekening.

3 Hoe heet het platte patroon van een opengevouwen ruimtefiguur?

de ontwikkeling

4 Welke drie aanzichten noemt de fiche?

voor-, boven- en zijaanzicht

5 Wat blijft er in het cavalièreperspectief behouden dat in een echt perspectief verloren gaat?

Evenwijdige ribben blijven evenwijdig getekend. In een echt perspectief lopen ze naar een verdwijnpunt.

4 Verzamelingen

De doorsnede houdt wat in allebei zit, de unie alles samen, en het verschil wat in de eerste zit en niet in de tweede.

6 Verzameling

a) $\{4, 5\}$ · **b)** $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ · **c)** $\{1, 2, 3\}$ · **d)** $\{6\}$

5 Nog vier verzamelingen

Zelfde werkwijze. Let op het verschil tussen A zonder B en B zonder A: die twee zijn niet hetzelfde.

7 Verzameling

a) $\{2, 4\}$ · **b)** $\{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$ · **c)** $\{6, 8\}$ · **d)** $\{1, 3\}$

6 Gelijkvormigheidskenmerken

Drie kenmerken: twee gelijke hoeken (HH), drie zijden in dezelfde verhouding (ZZZ), of twee zijden in verhouding met de hoek ertussen (ZHZ).

8 Kenmerk

a) HH · b) ZZZ · c) ZHZ

7 Factor k

Onthoud de drie machten: lengte maal k, oppervlakte maal k kwadraat, volume maal k tot de derde.

9 $2 \to 2$, 4, $8 \cdot 3 \to 3$, 9, $27 \cdot 4 \to 4$, 16, $64 \cdot 5 \to 5$, 25, 125

8 Rekenen met schaal

Zet de schaal eerst om naar dezelfde eenheid, reken dan pas. Schrijf de eenheid altijd bij je antwoord.

10 In het echt

a) $4{,}5$ **m · b)** 12 **m · c)** 3 **km**

9 Toepassen

Zoek eerst de factor k, en kijk dan of de vraag over lengte, oppervlakte of volume gaat.

11 Een affiche van 20 op 30 cm wordt vergroot tot 60 op 90 cm. Hoeveel keer meer papier heb je nodig?

De factor is 3, dus de oppervlakte wordt 9 keer zo groot.

12 Een modelauto op schaal $1 : 20$ weegt 60 gram. De echte auto is van hetzelfde materiaal. Hoeveel weegt die ongeveer?

Het gewicht volgt het volume, dus maal $20^3 = 8000$. Dat is $480\,000$ gram, dus ongeveer 480 kg.

Gewicht volgt het volume, dus de factor gaat tot de derde macht. Dat is waarom een schaalmodel zo licht aanvoelt.

13 Een driehoek heeft zijden 6, 8 en 10. Een gelijkvormige driehoek heeft als kleinste zijde 15. Hoe lang zijn de twee andere zijden?

De factor is $2{,}5$, dus 20 en 25.

10 Nog vier liggingen

Zelfde werkwijze als in de eerste reeks. Let op dat samenvallend en evenwijdig niet hetzelfde zijn.

14 Ligging

a) evenwijdig · b) de rechte ligt in het vlak · c) snijdend · d) samenvallend

11 Ruimtefiguren herkennen

Een vlakke figuur ligt helemaal in één vlak; een ruimtefiguur heeft dikte.

15 Vlak of ruimte?

a) vlak · b) ruimte · c) ruimte · d) vlak

12 De gelijkvormigheidsfactor berekenen

De factor k is de nieuwe lengte gedeeld door de oude. Kleiner dan één betekent verkleinen.

16 Factor

a) $k = 2{,}5$ **· b)** $k = 0{,}25$ **· c)** $k = 1$**, de figuren zijn gelijk**

13 Terugrekenen met schaal

Nu de andere richting: deel de echte maat door de schaal. Zet eerst alles in dezelfde eenheid.

17 Op de tekening

a) 8 **cm · b)** 6 **cm · c)** 50 **cm**

14 Fouten zoeken

Zoek bij elke fout de regel die geschonden wordt. De twee klassiekers zijn de richting van een schaal en de macht bij volume.

18 Iemand zegt dat een schaal $1 : 200$ betekent dat de tekening 200 keer groter is dan het gebouw.

Het is net omgekeerd: wat op de tekening 1 is, is in het echt 200. Het gebouw is dus 200 keer groter dan de tekening.

19 Iemand verdubbelt de ribben van een kubus en zegt dat de inhoud verdubbelt.

De inhoud wordt $2^3 = 8$ keer zo groot. Lengte werkt één keer, oppervlakte twee keer en volume drie keer.

15 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen. Deze twee vragen draaien om hetzelfde idee: wat met de macht meegaat, groeit veel sneller.

20 Waarom kunnen twee vlakken elkaar nooit in precies één punt snijden?

Zodra twee vlakken één punt gemeen hebben, hebben ze meteen een hele rechte gemeen. Denk aan twee muren van een kamer: ze ontmoeten elkaar in een lijn.

21 Waarom zou een reus van drie keer een mens niet kunnen bestaan?

Zijn gewicht volgt het volume en wordt $3^3 = 27$ keer zo groot, maar de doorsnede van zijn botten volgt de oppervlakte en wordt maar $3^2 = 9$ keer zo groot. De botten zouden het gewicht niet dragen.

16 Doordenkers

Dezelfde drie machten, nu bij een bol en bij gelijke hoeken. Vraag je telkens af of het om lengte, oppervlakte of volume gaat.

22 Een bol krijgt een twee keer zo grote straal. Hoeveel keer meer verf heb je nodig om hem te schilderen, en hoeveel keer meer water past erin?

Verf volgt de oppervlakte: $2^2 = 4$ keer zoveel. Water volgt het volume: $2^3 = 8$ keer zoveel.

23 Twee driehoeken hebben dezelfde drie hoeken. Zijn ze gelijkvormig? Zijn ze gelijk? Leg allebei de antwoorden uit.

Gelijkvormig: ja, dat is het kenmerk HH, en twee gelijke hoeken volstaan al. Gelijk: niet noodzakelijk, want de hoeken leggen de vorm vast en niet de grootte. Dat is pas zo als de factor $k = 1$ is.

17 Waar of niet waar?

Loop bij elke uitspraak na welke regel ze gebruikt, en zoek bij twijfel een tegenvoorbeeld of een tekening.

24 Twee vlakken kunnen elkaar in één punt snijden.

niet waar

25 Twee driehoeken met dezelfde drie hoeken zijn altijd gelijkvormig.

waar

26 Gelijkvormige figuren zijn altijd even groot.

niet waar

Gelijkvormig betekent dezelfde vorm, niet dezelfde grootte. Gelijk zijn ze pas als de factor één is.

27 Bij een schaal $1 : 100$ is de tekening honderd keer kleiner.

waar